

一、填空题：25%

1. 在切削加工过程中，工件上会形成三个表面，它们是_____、_____、和_____。
2. 切削运动主要包括_____和_____两类。
3. 切削用量包括_____、_____和_____。
4. 切削液的作用是_____、_____、_____、和清洗作用。
5. _____是材料抵抗变形和断裂的能力。
6. α -Fe 是_____立方晶格
7. 合金在固态下，组元间仍能互相溶解而形成的均匀相称为_____
8. 珠光体是_____和_____的机械混合物
9. 含碳量处于 0.0218%~2.11%的铁碳合金称为_____
10. 钢的热处理工艺一般由_____、_____、_____三个阶段组成。
11. 分别填出下列铁碳合金组织的符号。
奥氏体_____ 铁素体_____ 珠光体_____
12. 45 钢按用途分类属于_____
13. 钢的热处理一般由_____、_____、_____三个阶段组成。
14. 金属材料的性能包括_____性能、_____性能、_____性能和_____性能。
15. 原子规则排列的物质叫_____，一般固态金属都属于_____。
16. 固态合金的相结构可分为_____和_____两大类。
17. 分别填出下列铁碳合金组织的符号。
奥氏体_____ 铁素体_____ 渗碳体_____ 珠光体_____
18. 钢的热处理一般由_____、_____、_____三个阶段组成。
19. 奥氏体转变为马氏体，需要很大过冷度，其冷却速度应_____，而且必须过冷到_____温度以下。
20. _____是材料抵抗变形和断裂的能力。
21. _____是材料产生变形而又不破坏的性能。
22. 珠光体是_____和_____的机械混合物
23. 目前常用的硬质合金是_____和_____。

二、选择题 30%

- 1、在拉伸试验中，试样拉断前能承受的最大应力称为材料的（ ）
A. 屈服极限 B 抗拉强度 C 弹性极限
- 2、洛氏硬度 C 标尺所用的压头是（ ）
A. 淬硬钢球 B 金刚石圆锥体 C 硬质合金球
- 3、纯铁在 700 摄氏度时称为（ ）
A 铁素体 B 奥氏体 C 珠光体 D 渗碳体
4. 铁素体为（ ）晶格
A 面心立方 B 体心立方 C 密排六方 D 复杂的人面体
5. 铁碳合金状态图上的共析线是（ ）
A ECF 线 B ACD 线 C PSK 线
- 6、从奥氏体中析出的渗碳体为（ ）
A 一次渗碳体 B 二次渗碳体 C 共晶渗碳体
- 7、在下列三种钢中，（ ）钢弹性最好。
A T10 B 20 C 65Mn

- 8、选择齿轮的材料为（ ）
A 08F B 45 钢 C 65Mn
- 9、过冷奥氏体是指冷却到（ ）温度下，尚未转变的奥氏体。
A Ms B Mf C A17
- 10、过共析钢的淬火加热温度应选择在（ ）
A $Ac_1+30\sim 50^\circ\text{C}$ B $Ac_3+30\sim 50^\circ\text{C}$ C、 $Accm$ 以上
- 11、调质处理就是（ ）
A 淬火+低温回火 B 淬火+中温回火 D 淬火+高温回火
- 12、为提高低碳钢的切削加工性，通常采用（ ）处理
A 完全退火 B 正火 C 球化退火
- 13、机床床身一般选用（ ）材料
A HT200 B KTH350—10 C QT500—05
- 14、YG15 硬质合金刀具常用于切削（ ）材料。
A 不锈钢 B 耐热钢 C 铸铁 D 一般钢材
- 15、在正交平面上测量的角度有（ ）
A. 刀倾角 λ_s B 主偏角 K_r C 前面 r_0
- 16、制造车刀常用的材料是（ ）
A T10A B W18Cr4V C 95Cr
- 17、将工件上的被切削层转化成切屑所需要的运动是（ ）
A 主运动 B 进给运动 C 旋转运动
- 18、对总切削加工中，主运动通常只有（ ）
A 1 个 B 2 个 C 3 个
- 19、对总切削刀影响最大的是（ ）
A. 工件材料 B. 吃刀量 C 刀角度
- 20、切削时，刀上与工件加工表面相对应的面是（ ）
A 前面 B 主后面 C 副后面
- 21、实验证明，在低速，中速切削（ ）材料时容易产生积屑瘤和鳞刺
A. 塑性 B. 脆性 C 陶瓷
- 22、对表面粗糙影响较大的是（ ）
A. 切削速度 B 进给量 C 吃刀量
- 23、生产中常用的起冷却作用的切削液有（ ）
A. 水溶液 B 切削油 C 乳化液
- 24、造成已加工表面粗糙的主要原因是
A. 残留面积 B 积屑瘤 C 鳞刺 D 振动波纹
- 25、已加工表面出现硬化的主要原因是
A. 弹性变形 B 塑性变形 C 挤压变形
- 26、当加工特别长的轴类零件时，必须附加辅助支承
A 中心架或跟刀架 B 鸡心夹头 C 花盘 D 顶尖
- 27、车刚性差的轴类零件外圆，车刀主偏角选
A 30 度 B 45 度 C 75 度 D 90 度
- 28、大批量生产中，加工各种形状的通孔常用方法是
A 刨削 B 插削 C 拉削
- 29、拉削时，在一次行程中就能切除全部加工余量、（ ）达到预期加工质量
A 不可以 B 基本 C 可以

30. () 钻床能方便地调整钻位置

A. 台式 B 立式 C 摇臂

三、名词解释 15%

1、合金 2、硬度 3、淬火 4、45 钢 5、HT200

四、简答题: 25%

1. 1、什么叫弹性变形? 什么叫塑性变形?

2. 切削液的作用是什么? 可分为哪些种类?

3. 铸件有什么特点?

4. 什么是淬火? 淬火的目的是什么?

5. 将下列材料与用途连线 (5%)

Q195—地脚螺栓

GCr15—滚动轴承

HT200—齿轮

20Cr—传动轴

1Cr13—汽轮机叶片

参考答案

一、填空:

- 1、已加工表面、待加工表面、过渡表面 2、主运动、进给运动
3、切削速度、进给速度、切削深度 4、冷却、润滑、防锈 5、强度 6、体心 7、
固溶体 8、铁素体 渗碳体 9、钢 10、加热 保温 冷却 11、A F P
12、结构钢 13、加热 保温 冷却 14、力学 物理 化学 工艺 15、晶体 晶体
16、固溶体 化合物 17、A F Fe₃C P 18、加热 保温 冷却 19、快 Ms
20、强度 21、塑形 22、铁素体 渗碳体 23、钨钴类 钨钛钴类

二、选择

1—5 BBABC 6—10 ACBBA 11—15 DBACC 16—20 BBAAB
21—25 AAACC 26—30 ADCCC

三、1、合金---是一种金属与另一种或几种金属、非金属融合组成的具有金属特性的物质。

2、硬度---是指材料抵抗局部变形，特别是塑性变形、压痕或划痕的能力。

3、淬火---是将钢加热到 AC3 或 AC1 以上温度，保温后快速冷却，以获得马氏体组织的热处理工艺。

4、45 钢---是含碳量为 0.45%左右的优质碳素结构钢。

5、HT200---是最低抗拉强度为 200MPa 的灰口铸铁。

四、1、答：随外力消除而消失的变形称为弹性变形。当外力去除时，不能恢复的变形称为塑性变形。

2、作用---冷却作用、润滑作用、清洗作用、防锈作用。

种类---水溶液、乳化液、切削油。

3、（1）适应性广 （2）生产成本低 （3）铸件质量低，形状和尺寸精度也低

4、淬火是将钢加热到 AC3 或 AC1 以上温度，保温后快速冷却，以获得马氏体组织的热处理工艺。其目的是获得马氏体，提高钢的硬度和耐磨性。